2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：02	
实验日期：2026 10 23	实验地点：于刚宋小楼
学　　号：2026302192069	姓　　名：王蕾睿
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利	

一、实验目的

完成以下题目的编程练习：

1、题目：企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时，奖金可提10%；利润高于10万元，低于20万元时，低于10万元的部分按10%提成，高于10万元的部分，可提成7.5%；20万到40万之间时，高于20万元的部分，可提成5%；40万到60万之间时高于40万元的部分，可提成3%；60万到100万之间时，高于60万元的部分，可提成1.5%，高于100万元时，超过100万元的部分按1%提成，从键盘输入当月利润I，求应发放奖金总数？

2、根据用户给电影的打分score，输出对应语句，其中10~9 为"经典"，8~7为"非常好"，6~5为"一般"，5以下为"烂片"，例如输入7的话输出"你认为电影非常好"。

3、输入一个整数，判断它是否为回文数（正读和倒读相同）。

4、判断一个三位数是否为水仙花数（各位数字立方和等于原数）。输出所有三位水仙花数。

5、输入两个正整数n和a，构造数列：a，aa，aaa，...，共n项（例如a=2，n=3时数列为2，22，222），求数列所有项的和。

6、输出9*9口诀表。

**古典问题：有一对（雌雄各一）兔子，从出生后第3个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问20个月中每个月的兔子总数为多少？

**猴子吃桃问题：猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第10天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

二、实验环境

vs code

三、实验过程及结果

1.

```
#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <algorithm>

#include <queue>

#include <stack>

#include <vector>

#include <cstring>

#include <cmath>

#include <utility>

#include <string>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    double reward;

    int profit;

    cin >>profit;

    if(profit<=100000){
```

```
        reward=profit*0.1;
    }
    else {
        if(profit<=200000){
            reward=10000+(profit-100000)*0.075;
        }
        else {
            if(profit<=400000){
                reward=10000+7500+(profit-200000)*0.05;
            }
            else{
                if(profit<=600000){
                    reward=10000+7500+10000+(profit-400000)*0.03;
                }
                else{
                    if(profit<=1000000){
                                        reward=10000+7500+10000+6000+
(profit-600000)*0.015;
                    }
                    else{
                          reward=10000+7500+10000+6000+400000*0.015+
(profit-1000000)*0.01;
```

```
                    }
                }
            }
        }
    }
    cout << reward;
    return 0;
}
```

运行结果：

```
输入：50000
输出：5000
输入：150000
输出：13750
输入：400000
输出：27500
输入：600000
输出：33500
输入：1000000
输出：39500
输入：1500000
输出：44500
```

2.

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <queue>
```

```
#include <stack>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <utility>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main(){
    system("chcp 65001");
    string k="你认为电影";
    int score;
    cin >> score;
    if(score>=9){
        cout << k+" 经典";
    }
    else if(score>=7){
        cout << k+"非常好";
    }
    else if(score>=5){
        cout << k+"一般";
```

```
    }
    else{
        cout << k+"烂片";
    }
    return 0;
}
```

运行结果：

```
输入：10
输出：你认为电影 经典
输入：7
输出：你认为电影非常好
输入：6
输出：你认为电影一般
输入：3
输出：你认为电影烂片
```

3.

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <utility>
#include <string>
```

```
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
    long long num;
    cin >> num;
    if(num<0){
        cout <<"NOPE";
    }
    else{
        long long ori=num;
        long long rev=0;
        while (num >0){
            int digit=num%10;
            rev=rev*10+digit;
            num/=10;
        }
        if (ori==rev){
            cout << "YES";
        }
        else {
            cout << "NO";
        }
```

```
    }

    return 0;

}
```

运行结果：

```
输入：12321
输出：YES
输入：12345
输出：NO
```

4.

```
#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <algorithm>

#include <queue>

#include <stack>

#include <vector>

#include <cstring>

#include <cmath>

#include <utility>

#include <string>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    for(int i=100;i<=999;i++){

        int j=i;
```

```
        int x=0;
        while (j>0){
            int y=j%10;
            x+=y*y*y;
            j/=10;
        }
        if(x==i){
            cout << i << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

运行结果：

```
153 370 371 407
```

5.

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <cmath>
```

```
#include <utility>

#include <string>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    int n,a;

    cin >>n>>a;

    long long sum=0;

    long long term=0;

    for (int i=1;i<=n;i++){

        term=term*10+a;

        sum=sum+term;

    }

    cout << sum;

    return 0;

}
```

运行结果：

输入：3 2

输出：246

输入：5 1

输出：12345

6.(1)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;

int main() {

    for (int i = 1; i <= 9; i++) {

        for (int j = 1; j <= i; j++) {

            cout << j << "*" << i << "=" << j * i << "\t";

        }

        cout << endl;

    }

    return 0;

}
```

运行结果：

```
1*1=1
1*2=2   2*2=4
1*3=3   2*3=6   3*3=9
1*4=4   2*4=8   3*4=12  4*4=16
1*5=5   2*5=10  3*5=15  4*5=20  5*5=25
1*6=6   2*6=12  3*6=18  4*6=24  5*6=30  6*6=36
1*7=7   2*7=14  3*7=21  4*7=28  5*7=35  6*7=42  7*7=49
1*8=8   2*8=16  3*8=24  4*8=32  5*8=40  6*8=48  7*8=56  8*8=64
1*9=9   2*9=18  3*9=27  4*9=36  5*9=45  6*9=54  7*9=63  8*9=72  9*9=81
```

6.(2)

```
#include <iostream>

using namespace std;


int main() {

    long long f[21];

    f[1] = 1;

    f[2] = 1;
```

```
    for (int i = 3; i <= 20; i++) {
        f[i] = f[i - 1] + f[i - 2];
    }

    for (int i = 1; i <= 20; i++) {
        cout << "第" << i << "个月：" << f[i] << "对" << endl;
    }

    return 0;
}
```

运行结果：

```
第1个月：1对
第2个月：1对
第3个月：2对
第4个月：3对
第5个月：5对
第6个月：8对
第7个月：13对
第8个月：21对
第9个月：34对
第10个月：55对
第11个月：89对
第12个月：144对
第13个月：233对
第14个月：377对
第15个月：610对
第16个月：987对
第17个月：1597对
第18个月：2584对
第19个月：4181对
第20个月：6765对
```

6(3)
```
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <utility>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
    int sum=1;
    for(int i=9;i>0;i--){
        sum=(sum+1)*2;
    }
    cout << sum;
    return 0;
}
```

运行结果：

```
1534
```

四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

无